

Bài 1. Chéo hóa trực giao các ma trận sau

a) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{bmatrix};$

b) $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$

Bài 2. Trong không gian Euclid $\mathbb{R}^4$ với tích vô hướng thông thường, cho W là không gian nghiệm của hệ phương trình tuyến tính:

$$\begin{cases} x + y - 2z - t = 0 \\ -2x - y + z + t = 0 \end{cases}$$

- a) Tìm số chiều và một cơ sở của W .
b) Tìm số chiều và một cơ sở trực chuẩn của $W^\perp$.

Bài 3. Cho $\mathcal{B} = (\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3)$ là cơ sở của $\mathbb{R}^3$, trong đó $\mathbf{u}_1 = (1, 1, 1)$; $\mathbf{u}_2 = (-2, -1, 0)$; $\mathbf{u}_3 = (1, 2, 2)$ và Q là dạng toàn phương trong $\mathbb{R}^3$ thỏa $[Q]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 5 & 2 & -12 \\ 1 & -1 & -1 \\ m & 0 & 0 \end{bmatrix}.$

- a) Tìm biểu thức của Q trong cơ sở chính tắc $\mathcal{B}_0$.
b) Tìm m sao cho Q xác định dương.
c) Với $m = 1$, đưa Q về dạng chính tắc và xác định phép biến đổi tọa độ tương ứng.

Bài 4. Trong không gian $\mathbb{R}^4$ với tích vô hướng thông thường, cho W là không gian nghiệm của hệ phương trình:

$$\begin{cases} x + 2y + 2z - 9t = 0 \\ 3x + y - 4z + 3t = 0 \\ 2x + 9y + 14z - 48t = 0 \end{cases}$$

- a) Tìm một cơ sở của W .
b) Trực chuẩn hóa cơ sở tìm được trong câu a).
c) Tìm hình chiếu của vector $\mathbf{u} = (1, 1, a, b)$ lên W .
d) Tìm các giá trị $a, b \in \mathbb{R}$ để $\mathbf{u} = (1, 1, a, b) \in W^\perp$.

Bài 5. Cho dạng toàn phương thực phụ thuộc tham số $a \in \mathbb{R}$: $Q(x, y, z) = 2x^2 + y^2 + 3z^2 + 4axy + 4xz$.

- a) Tìm a để Q xác định dương.
b) Đưa Q về dạng chính tắc.

Bài 6. Trong không gian $\mathbb{R}^4$ với tích vô hướng thông thường, cho W là không gian con sinh bởi các vector sau: $\mathbf{u}_1 = (1, 2, -2, 1)$; $\mathbf{u}_2 = (1, -1, 6, 2)$; $\mathbf{u}_3 = (2, 1, 8, 5)$; $\mathbf{u}_4 = (0, 1, 0, 1)$.

- a) Tìm một cơ sở cho mỗi không gian con W và $W^\perp$.
b) Cho vector $\mathbf{u} = (0, 0, 18, 18)$. Tìm hình chiếu trực giao của $\mathbf{u}$ lên $W^\perp$ và tính khoảng cách từ $\mathbf{u}$ đến $W^\perp$.

Bài 7. Cho dạng toàn phương thực 3 biến:

$$Q(x, y, z) = 6x^3 + 3y^2 + 3z^2 + 4xy + 4xz - 8yz.$$

Đưa dạng toàn phương trên về dạng chính tắc bằng một phép biến đổi tọa độ trực giao

Bài 8. Trong không gian $\mathbb{R}^4$ với tích vô hướng chính tắc, cho W là không gian con sinh bởi các vector $\mathbf{u}_1 = (1, 1, 3, 1)$; $\mathbf{u}_2 = (5, 1, -1, -3)$; $\mathbf{u}_3 = (-1, 1, 5, 3)$.

- Tìm số chiều và một cơ sở của không gian $W^\perp$,
- Cho $\mathbf{u} = (2, 3, 10, 7)$. Tìm hình chiếu trực giao của $\mathbf{u}$ lên $W^\perp$, và tính khoảng cách từ $\mathbf{u}$ đến $W^\perp$.

Bài 9. Cho dạng toàn phương thực: $Q(x, y, z) = x^2 + (6 - \lambda)y^2 + 4z^2 + 4xy - 2xz + (2\lambda - 8)yz$

- Với $\lambda = 1$, đưa Q về dạng chính tắc và tìm cơ sở chính tắc tương ứng của Q .
- Tìm điều kiện của λ để Q xác định dương.

Bài 10. Xét không gian Euclide $\mathbb{R}^4$ với tích vô hướng chính tắc. Gọi W là không gian con sinh bởi các vector $\mathbf{u}_1 = (2, 3, 2, -3)$; $\mathbf{u}_2 = (1, 2, 2, -1)$; $\mathbf{u}_3 = (-2, -1, 2, 5)$.

- Tìm một cơ sở và số chiều của $W^\perp$.
- Tìm hình chiếu của $\mathbf{u} = (3, -4, 4, 3)$ xuống W và tính khoảng cách từ $\mathbf{u}$ đến W .

Bài 11. Cho dạng toàn phương thực: $Q(x, y, z) = x^2 + (m + 5)y^2 + 4z^2 + 4xy - 2xz + (2m - 2)yz$

- Với $m = 4$, đưa Q về dạng chính tắc và tìm cơ sở chính tắc tương ứng của Q .
- Tìm điều kiện của m để Q xác định dương.

Bài 12. Trong không gian $\mathbb{R}^4$ với tích vô hướng chính tắc. Cho $\mathbf{u} = (1, 1, 0, 3)$ và W là không gian con sinh bởi các vector $\mathbf{v}_1 = (1, 0, 2, 1)$; $\mathbf{v}_2 = (0, 1, -2, 1)$; $\mathbf{v}_3 = (-1, 1, 0, 0)$.

- Chứng minh $\mathcal{B} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$ là một cơ sở của W , từ đó tìm một cơ sở trực chuẩn của W .
- Tìm hình chiếu của $\mathbf{u}$ lên W .
- Tính khoảng cách từ $\mathbf{u}$ đến W .

Bài 13. Cho dạng toàn phương thực $Q(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 3z^2 - 2xy - 2yz$.

- Đưa Q về dạng chính tắc và chỉ rõ ra một cơ sở Q -chính tắc của $\mathbb{R}^{\mathbb{H}}$.
- Xác định cặp chỉ số quán tính của Q .

Bài 14. Cho dạng toàn phương thực phụ thuộc tham số m : $Q(x, y, z) = x^2 + 6y^2 + mz^2 - 4xy + 8xz$.

- Đưa Q về dạng toàn phương chính tắc và chỉ rõ ra một cơ sở Q -chính tắc của $\mathbb{R}^{\mathbb{H}}$.
- Biện luận về tính không suy biến và tính xác định dương của Q theo tham số m .
- Xác định tập hợp $Q(\mathbb{R}^3 \setminus \{0\})$ tùy theo giá trị của tham số m .

Bài 15. Xét không gian $\mathbb{R}^4$ với tích vô hướng chính tắc. Cho các vector $\mathbf{v}_1 = (1, 0, -1, 1)$; $\mathbf{v}_2 = (1, -2, 0, -1)$; $\mathbf{v}_3 = (0, 1, 2, 1)$ và W là không gian con sinh bởi $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$.

- Chứng minh rằng $\mathcal{B} = \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \rangle$ là một cơ sở của W .
- Xây dựng một cơ sở trực chuẩn của W từ $\mathcal{B}$.
- Cho $\mathbf{u} = (6, 0, 6, 0)$. Tìm hình chiếu của $\mathbf{u}$ trên W và tính khoảng cách từ $\mathbf{u}$ đến W .

Bài 16. Cho dạng toàn phương thực phụ thuộc tham số m : $Q(x, y, z) = x^2 + 5y^2 + 10z^2 - 4xy + 6xz + 2myz$.

- Đưa Q về dạng chính tắc và chỉ rõ cơ sở Q -chính tắc.
- Biện luận theo m tính xác định dương của Q .

Bài 17. Cho Q là một dạng toàn phương xác định dương trên không gian vectơ thực V hữu hạn chiều và β là một cơ sở của V . Chứng minh rằng các giá trị riêng trong $\mathbb{C}$ của ma trận $[Q]_\beta$ đều là các số thực dương.

Bài 18. Cho f là một toán tử đối xứng trên không gian Euclid hữu hạn chiều V . Chứng minh rằng:

- $Im(f) = (Ker(f))^\perp$.
 - $Ker(f^2) = Ker(f)$.
-